

解析几何讲义 第三章 常见曲面

目录

1 二次曲面	2
1.1 椭球面	2
1.1.1 标准方程与基本性质	2
1.1.2 平行截痕法	2
1.1.3 退化情形	3
1.2 双曲面	3
1.2.1 单叶双曲面	3
1.2.2 双叶双曲面	4
1.2.3 渐近锥面	4
1.3 抛物面	5
1.3.1 椭圆抛物面	5
1.3.2 双曲抛物面 (马鞍面)	6
1.4 二次曲面分类前瞻	7
1.4.1 椭球型 ($r = 3$)	7
1.4.2 柱面型 ($r = 2$)	7
1.4.3 退化型 ($r = 1$)	7

1 二次曲面

二次曲面是三维空间中由三元二次方程

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + 2b_1x + 2b_2y + 2b_3z + c = 0$$

所表示的曲面。本节将系统研究五类非退化二次曲面——椭球面、单叶双曲面、双叶双曲面、椭圆抛物面和双曲抛物面，并给出二次曲面的完整分类。

1.1 椭球面

1.1.1 标准方程与基本性质

定义 1.1 (椭球面). 椭球面的标准方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,$$

其中 $a, b, c > 0$, 称为椭球面的半轴。

命题 1.1 (椭球面的范围). 椭球面上的点满足

$$|x| \leq a, \quad |y| \leq b, \quad |z| \leq c.$$

即椭球面包含在长方体 $[-a, a] \times [-b, b] \times [-c, c]$ 内。

证明. 由方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 每一项均为非负且和为 1, 故

$$\frac{x^2}{a^2} \leq 1, \quad \frac{y^2}{b^2} \leq 1, \quad \frac{z^2}{c^2} \leq 1.$$

开方即得 $|x| \leq a, |y| \leq b, |z| \leq c$. □

命题 1.2 (椭球面的对称性). 椭球面关于三个坐标平面、三条坐标轴以及原点对称。

证明. 方程中只含 x, y, z 的平方项。若 (x, y, z) 满足方程, 则对任意符号组合 $(\pm x, \pm y, \pm z)$ 代入后方程不变, 因此曲面关于三个坐标平面、三条坐标轴和原点均对称。 □

1.1.2 平行截痕法

定理 1.3 (椭球面的平行截痕). 用平面 $z = h$ 截椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 截痕为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{h^2}{c^2}.$$

1. 若 $|h| < c$, 截痕为椭圆, 半轴长为 $a\sqrt{1 - h^2/c^2}$, $b\sqrt{1 - h^2/c^2}$;
2. 若 $|h| = c$, 截痕退化为一个点 $(0, 0, \pm c)$;
3. 若 $|h| > c$, 无截痕。

同理, 用 $x = t$ 或 $y = k$ 截椭球面, 截痕均为椭圆或退化情形。

证明. 将 $z = h$ 代入椭球面方程, 得

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{h^2}{c^2}.$$

当 $|h| < c$ 时, 右边为正, 这是 xy 平面上的椭圆方程, 其在三维空间 $z = h$ 平面上的图形为椭圆。当 $|h| = c$ 时, 右边为零, 仅有点 $(0, 0, \pm c)$ 。当 $|h| > c$ 时, 右边为负, 无实解。其他方向同理。□

注 1.1. 椭球面的任意平面截痕均为椭圆 (或退化情形), 不存在直线截痕, 故椭球面不是直纹面。

1.1.3 退化情形

1. 当 $a = b = c$ 时, 椭球面退化为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$;
2. 当 $a = b \neq c$ 时, 椭球面为旋转椭球面 (绕 z 轴);
3. 当 $a = b > c$ 时, 为扁球体; 当 $a = b < c$ 时, 为长球体。

注 1.2. 椭球面是唯一有界且封闭的非退化二次曲面, 其体积为 $V = \frac{4}{3}\pi abc$ 。

1.2 双曲面

1.2.1 单叶双曲面

定义 1.2 (单叶双曲面). 单叶双曲面的标准方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1,$$

其中 $a, b, c > 0$ 。其二次项符号配置为两正一负。

定理 1.4 (单叶双曲面的截痕). 1. 用 $z = h$ 截, 对任意实数 h , 截痕均为椭圆:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{h^2}{c^2}.$$

当 $h = 0$ 时截痕最小, 称为腰椭圆 (喉圆)。

2. 用 $y = 0$ 截, 截痕为双曲线

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

用 $x = 0$ 截, 截痕为双曲线

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

证明. 将 $z = h$ 代入得 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{h^2}{c^2} > 0$, 故对任意 h 均为椭圆。将 $y = 0$ 代入得 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$, 为标准双曲线。 $x = 0$ 情形同理。□

命题 1.5. 单叶双曲面是连通的, 整张曲面为一个整体。

证明. 参数化 $x = a\sqrt{1+t^2}\cos\theta$, $y = b\sqrt{1+t^2}\sin\theta$, $z = ct$, 其中 $\theta \in [0, 2\pi)$, $t \in \mathbb{R}$ 。该参数化连续覆盖整张曲面且 θ, t 连续变化, 故曲面连通。□

注 1.3. 单叶双曲面是直纹面, 曲面上存在两族直母线。这一性质将在后续直纹面章节中详细证明。

1.2.2 双叶双曲面

定义 1.3 (双叶双曲面). 双叶双曲面的标准方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1,$$

等价于

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

其二次项符号配置为一正两负。

命题 1.6 (双叶双曲面的范围). 双叶双曲面上的点满足

$$|z| \geq c.$$

即在 $-c < z < c$ 区域内无曲面上的点。

证明. 由 $\frac{z^2}{c^2} = 1 + \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \geq 1$, 故 $|z| \geq c$. □

定理 1.7 (双叶双曲面的截痕). 1. 用 $z = h$ 截:

- 若 $|h| < c$, 无截痕;
- 若 $|h| = c$, 截痕为点 $(0, 0, \pm c)$ (顶点);
- 若 $|h| > c$, 截痕为椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2} - 1.$$

2. 用 $y = 0$ 截, 截痕为双曲线

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1.$$

用 $x = 0$ 截, 截痕为双曲线

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

证明. 将 $z = h$ 代入得 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2} - 1$. 当 $|h| < c$ 时右边为负, 无实解; 当 $|h| = c$ 时右边为零, 得点 $(0, 0, \pm c)$; 当 $|h| > c$ 时右边为正, 得椭圆. $y = 0$ 和 $x = 0$ 的截痕代入即得双曲线. □

命题 1.8. 双叶双曲面分为上下两叶: 上叶 $z \geq c$ 和下叶 $z \leq -c$, 两叶不连通。

证明. 由 $|z| \geq c$ 可知曲面分为 $z \geq c$ 和 $z \leq -c$ 两个互不相交的分支. 若存在连续路径连接两叶, 则必经过 $-c < z < c$ 区域, 但该区域内无曲面上的点, 矛盾. □

注 1.4. 双叶双曲面不是直纹面, 曲面上不存在直线。

1.2.3 渐近锥面

定理 1.9. 单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 和双叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$ 有共同的渐近锥面:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0.$$

当 $|z| \rightarrow \infty$ 时, 两个双曲面都无限逼近此锥面。

证明. 以单叶双曲面为例, 方程可写为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} + 1.$$

当 $|z|$ 很大时, 右边的 1 相对于 z^2/c^2 可忽略, 曲面近似为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2},$$

即渐近锥面。双叶双曲面同理。 □

1.3 抛物面

1.3.1 椭圆抛物面

定义 1.4 (椭圆抛物面). 椭圆抛物面的标准方程为

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z,}$$

其中 $a, b > 0$ 。代数特征: 二次项同号 (均为正), 含一次项 z 。

命题 1.10 (椭圆抛物面的范围). 椭圆抛物面位于 $z \geq 0$ 半空间, 仅有一点 $(0, 0, 0)$ 在 $z = 0$ 平面上。

证明. 由 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z$, 左边 ≥ 0 , 故 $z \geq 0$ 。当 $z = 0$ 时, 左边也为零, 故 $x = y = 0$ 。 □

定理 1.11 (椭圆抛物面的截痕). 1. 用 $z = h$ 截:

- 若 $h < 0$, 无截痕;
- 若 $h = 0$, 截痕为原点 $(0, 0, 0)$ (顶点);
- 若 $h > 0$, 截痕为椭圆

$$\frac{x^2}{2a^2h} + \frac{y^2}{2b^2h} = 1.$$

2. 用 $y = k$ 截, 截痕为抛物线

$$x^2 = 2a^2 \left(z - \frac{k^2}{2b^2} \right),$$

开口朝向 z 轴正方向;

3. 用 $x = t$ 截, 截痕为抛物线

$$y^2 = 2b^2 \left(z - \frac{t^2}{2a^2} \right),$$

开口朝向 z 轴正方向。

证明. 将 $z = h$ 代入得 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2h$ 。当 $h > 0$ 时此为椭圆方程; 当 $h = 0$ 时退化为原点; 当 $h < 0$ 时无实解。将 $y = k$ 代入得 $\frac{x^2}{a^2} = 2z - \frac{k^2}{b^2}$, 即 $x^2 = 2a^2(z - \frac{k^2}{2b^2})$, 为标准抛物线。 $x = t$ 情形同理。 □

注 1.5. 椭圆抛物面形如向上开口的碗状曲面。当 $a = b$ 时退化为旋转抛物面。它不是直纹面。

1.3.2 双曲抛物面（马鞍面）

定义 1.5 (双曲抛物面). 双曲抛物面的标准方程为

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z,}$$

其中 $a, b > 0$. 代数特征: 二次项异号 (一正一负), 含一次项 z .

定理 1.12 (双曲抛物面的截痕). 1. 用 $z = h$ 截:

- 若 $h > 0$, 截痕为双曲线

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2h,$$

实轴沿 x 方向;

- 若 $h = 0$, 截痕为两条相交直线

$$\frac{x}{a} \pm \frac{y}{b} = 0;$$

- 若 $h < 0$, 截痕为双曲线

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = -2h,$$

实轴沿 y 方向。

2. 用 $y = k$ 截, 截痕为抛物线

$$x^2 = 2a^2 \left(z + \frac{k^2}{2b^2} \right),$$

开口朝向 z 轴正方向;

3. 用 $x = t$ 截, 截痕为抛物线

$$y^2 = -2b^2 \left(z - \frac{t^2}{2a^2} \right),$$

开口朝向 z 轴负方向。

证明. 将 $z = h$ 代入得 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2h$. 当 $h > 0$ 时实轴在 x 方向; 当 $h < 0$ 时两边乘以 -1 得 $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = -2h$, 实轴在 y 方向; 当 $h = 0$ 时得 $\left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right)\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) = 0$, 为两条直线. 将 $y = k$ 代入得 $x^2 = 2a^2\left(z + \frac{k^2}{2b^2}\right)$, 开口向上. 将 $x = t$ 代入得 $y^2 = -2b^2\left(z - \frac{t^2}{2a^2}\right)$, 开口向下. $\square$

命题 1.13. 双曲抛物面是直纹面, 曲面上存在两族直母线。

证明. 方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z$ 可分解为

$$\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right)\left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right) = 2z.$$

对任意实数 λ , 直线族

$$\begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 2\lambda, \\ \lambda\left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right) = z \end{cases}$$

和

$$\begin{cases} \frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 2\lambda, \\ \lambda\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) = z \end{cases}$$

均在曲面上, 且每条均为直线. 故双曲抛物面为直纹面. $\square$

注 1.6. 双曲抛物面形似马鞍, 故称马鞍面. 与单叶双曲面一样, 它是直纹面。

1.4 二次曲面分类前瞻

定理 1.14 (二次曲面的 17 种类型). 任意三元二次方程经坐标变换 (旋转和平移) 后可化为标准形式。根据二次型矩阵的秩 r 和正惯性指数 p , 共有 17 种互不等价的类型:

1.4.1 椭球型 ($r = 3$)

1. 椭球面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($p = 3$)
2. 虚椭球面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = -1$ ($p = 3$, 无实点)
3. 单叶双曲面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($p = 2$)
4. 双叶双曲面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$ ($p = 2$)
5. 二次锥面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ ($p = 2$, 退化)

1.4.2 柱面型 ($r = 2$)

- 6 椭圆柱面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($p = 2$)
- 7 虚椭圆柱面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$ ($p = 2$, 无实点)
- 8 双曲柱面: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($p = 1$)
- 9 抛物柱面: $y^2 = 2px$ ($p = 1$)
- 10 一对相交平面: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$ ($p = 1$)
- 11 一对虚相交平面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$ ($p = 2$, 仅原点为实点)

1.4.3 退化型 ($r = 1$)

- 12 一对平行平面: $x^2 = a^2$ ($p = 1$)
- 13 一对虚平行平面: $x^2 = -a^2$ ($p = 1$, 无实点)
- 14 一对重合平面: $x^2 = 0$ ($p = 1$)
- 15 空集: $x^2 = -1$ ($p = 0$)
- 16 一个点: $x^2 + y^2 = 0$ ($p = 0$)
- 17 全空间: $0 = 0$ ($p = 0$)

注 1.7. 二次曲面的几何类型由二次型矩阵的秩 r 和正惯性指数 p 完全决定。其中 p 是二次型标准形中正平方项的个数。经正交变换和平移后, 任何二次曲面都可化为上述 17 种标准形式之一。

3.5 节核心结论总结

曲面	标准方程	符号配置	直纹面
椭球面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	三正	否
单叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	两正一负	是
双叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$	一正两负	否
椭圆抛物面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z$	二正 + 一次项	否
双曲抛物面	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z$	一正一负 + 一次项	是
二次锥面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$	两正一负（齐次）	是

注 1.8. 3.5 节的核心结论是：二次曲面的形状由方程中平方项的符号配置决定。椭球面为闭合有界曲面；单叶双曲面为连通无限直纹面；双叶双曲面为两叶不连通曲面；椭圆抛物面为单向开口曲面；双曲抛物面为马鞍形直纹面。所有非退化二次曲面经坐标变换后可归入上述五类之一。